

TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
MÔN TOÁN LỚP 9 – TẬP 1

MỤC LỤC

Chương I: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	4
1 Phương trình bậc nhất hai ẩn	4
2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	4
3 Phương pháp thế	4
4 Phương pháp cộng đại số	4
5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình	5
Chương II: Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn	6
1 Bất đẳng thức và tính chất	6
1.1 Khái niệm bất đẳng thức	6
1.2 Tính chất của bất đẳng thức	6
2 Bất phương trình bậc nhất một ẩn	6
2.1 Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn	6
2.2 Hai quy tắc biến đổi bất phương trình	6
Chương III: Căn bậc hai và căn bậc ba	8
1 Căn bậc hai số học và căn thức bậc hai	8
1.1 Căn bậc hai số học	8
1.2 Căn thức bậc hai	8
2 Tính chất của căn bậc hai số học	8
3 Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai	8
3.1 Đưa thừa số ra ngoài và vào trong dấu căn	8
3.2 Trục căn thức ở mẫu	9
4 Căn bậc ba	9
4.1 Khái niệm căn bậc ba	9
4.2 Tính chất của căn bậc ba	9
Chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác vuông	10
1 Tỷ số lượng giác của góc nhọn	10
1.1 Định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn	10
1.2 Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau	10
1.3 Một số hệ thức lượng giác cơ bản	10
2 Một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông	11
2.1 Bài toán giải tam giác vuông	11
Chương V: Đường tròn	12
1 Khái niệm đường tròn và tính chất đối xứng	12

1.1	Khái niệm đường tròn	12
1.2	Sự xác định một đường tròn	12
1.3	Tính chất đối xứng của đường tròn	12
2	Quan hệ giữa đường kính và dây cung	12
2.1	So sánh độ dài của đường kính và dây	12
2.2	Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây	13
3	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn	13
3.1	Đường thẳng và đường tròn cắt nhau	13
3.2	Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau	13
3.3	Đường thẳng và đường tròn không giao nhau	13
4	Tiếp tuyến của đường tròn	13
4.1	Định lý về tính chất của tiếp tuyến	13
4.2	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến	14
4.3	Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau	14

CHƯƠNG I: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng:

$$ax + by = c$$

Trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , mỗi nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi một điểm. Tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình $ax + by = c$ là một đường thẳng. Do đó, phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có **vô số nghiệm**.

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Trong đó $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ là các số cho trước; $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$ và $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.

Cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một **nghiệm** của hệ phương trình nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình trong hệ.

3. Phương pháp thế

Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, ta làm như sau:

- Bước 1:** Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại để được một phương trình mới một ẩn.
- Bước 2:** Giải phương trình một ẩn vừa thu được, rồi từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình.

4. Phương pháp cộng đại số

Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số, ta làm như sau:

- Bước 1:** Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn đối nhau hoặc bằng nhau.
- Bước 2:** Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được một phương trình một ẩn mới. Giải phương trình một ẩn này rồi tìm ẩn còn lại.

5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Quy trình giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình gồm 3 bước chuẩn hóa:

1. **Bước 1 (Lập hệ phương trình):** Chọn hai ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết. Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
2. **Bước 2 (Giải hệ phương trình):** Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số.
3. **Bước 3 (Trả lời):** Kiểm tra xem các nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện của bài toán hay không, rồi kết luận.

CHƯƠNG II: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Bất đẳng thức và tính chất

1.1. Khái niệm bất đẳng thức

Hệ thức dạng $a < b$ (hoặc $a > b$, $a \leq b$, $a \geq b$) được gọi là một bất đẳng thức. Trong đó, a được gọi là vế trái, b được gọi là vế phải của bất đẳng thức.

1.2. Tính chất của bất đẳng thức

- **Tính chất bắc cầu:** Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$.
- **Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng:** Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

$$\text{Nếu } a < b \text{ thì } a + c < b + c$$

- **Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân:**
 - Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số **dương**, ta được bất đẳng thức mới **cùng chiều** với bất đẳng thức đã cho.

$$\text{Nếu } a < b \text{ và } c > 0 \text{ thì } a \cdot c < b \cdot c$$

- Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số **âm**, ta được bất đẳng thức mới **ngược chiều** với bất đẳng thức đã cho.

$$\text{Nếu } a < b \text{ và } c < 0 \text{ thì } a \cdot c > b \cdot c$$

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

2.1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là bất phương trình có dạng:

$$ax + b < 0 \quad (\text{hoặc } ax + b > 0, ax + b \leq 0, ax + b \geq 0)$$

Trong đó a và b là hai số đã biết, $a \neq 0$.

2.2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

- **Quy tắc chuyển vế:** Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia, ta phải **đổi dấu** của hạng tử đó.

- **Quy tắc nhân với một số:** Khi nhân (hoặc chia) hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0:
 - Nếu số đó **dương**, ta giữ nguyên chiều bất phương trình.
 - Nếu số đó **âm**, ta phải **đổi chiều** bất phương trình.

CHƯƠNG III: CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

1. Căn bậc hai số học và căn thức bậc hai

1.1. Căn bậc hai số học

- Căn bậc hai số học của số thực a không âm là số thực x không âm sao cho $x^2 = a$, kí hiệu là $\sqrt{a}$.
- Với $a \geq 0$, ta có: Nếu $x = \sqrt{a}$ thì $x \geq 0$ và $x^2 = a$.
- Phép toán tìm căn bậc hai số học của một số không âm gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương).

1.2. Căn thức bậc hai

- Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi $\sqrt{A}$ là căn thức bậc hai của A , còn A được gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.
- Căn thức $\sqrt{A}$ xác định (hay có nghĩa) khi A lấy các giá trị không âm ($A \geq 0$).
- **Hằng đẳng thức:** Với mọi biểu thức đại số A , ta luôn có $\sqrt{A^2} = |A|$.

2. Tính chất của căn bậc hai số học

Với hai số a và b không âm, ta có các tính chất cơ bản sau:

- **So sánh hai căn bậc hai:** Nếu $a < b$ thì $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.
- **Căn bậc hai của một tích:** $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.
- **Căn bậc hai của một thương:** $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ (với $b > 0$).

3. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

3.1. Đưa thừa số ra ngoài và vào trong dấu căn

- **Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:** Với $b \geq 0$, ta có $\sqrt{a^2 \cdot b} = |a|\sqrt{b}$.
- **Đưa thừa số vào trong dấu căn:**
 - Nếu $a \geq 0$ và $b \geq 0$ thì $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$.
 - Nếu $a < 0$ và $b \geq 0$ thì $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 \cdot b}$.

3.2. Trục căn thức ở mẫu

- Với các biểu thức có mẫu chứa căn dạng đơn lẻ: $\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}$ (với $B > 0$).
- Với các biểu thức có mẫu chứa biểu thức liên hợp:

$$\frac{A}{\sqrt{B} \pm C} = \frac{A(\sqrt{B} \mp C)}{B - C^2} \quad (\text{với } B \geq 0 \text{ và } B \neq C^2).$$

4. Căn bậc ba

4.1. Khái niệm căn bậc ba

- Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho $x^3 = a$, kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$.
- Mọi số thực đều có duy nhất một căn bậc ba. Căn bậc ba của một số dương là số dương; căn bậc ba của một số âm là số âm; căn bậc ba của số 0 là chính số 0.
- Nhận xét quan trọng: $(\sqrt[3]{a})^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$ với mọi số thực a .

4.2. Tính chất của căn bậc ba

- Nếu $a < b$ thì $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$.
- $\sqrt[3]{a \cdot b} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$.
- Với $b \neq 0$, ta có $\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$.

CHƯƠNG IV: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

1.1. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho góc nhọn α . Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng α . Khi đó:

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc α , kí hiệu $\sin \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cos (côsin) của góc α , kí hiệu $\cos \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tan (tang) của góc α , kí hiệu $\tan \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cot (côtang) của góc α , kí hiệu $\cot \alpha$.

Nhận xét: Vì độ dài các cạnh của tam giác vuông luôn dương và cạnh huyền lớn hơn mỗi cạnh góc vuông nên với mọi góc nhọn α , ta có:

$$0 < \sin \alpha < 1 \quad \text{và} \quad 0 < \cos \alpha < 1.$$

1.2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau (tổng số đo bằng 90°) thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia.

$$\text{Nếu } \alpha + \beta = 90^\circ \text{ thì: } \sin \alpha = \cos \beta, \quad \cos \alpha = \sin \beta, \quad \tan \alpha = \cot \beta, \quad \cot \alpha = \tan \beta.$$

1.3. Một số hệ thức lượng giác cơ bản

Với mọi góc nhọn α , ta luôn có các hệ thức lượng giác sau:

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
- $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$
- $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$
- **Hằng đẳng thức lượng giác cơ bản:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

2. Một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

- Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cos góc kề.
- Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Cụ thể, xét tam giác ABC vuông tại A với các cạnh góc vuông b, c và cạnh huyền a :

- Liên hệ qua cạnh huyền:

$$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$$

$$c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$$

- Liên hệ qua cạnh góc vuông kia:

$$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C$$

$$c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B$$

2.1. Bài toán giải tam giác vuông

Giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc chưa biết của tam giác vuông đó khi đã biết trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh).

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG TRÒN

1. Khái niệm đường tròn và tính chất đối xứng

1.1. Khái niệm đường tròn

- Đường tròn tâm O bán kính R (với $R > 0$) là tập hợp các điểm cách điểm O một khoảng bằng R , kí hiệu là $(O; R)$ hoặc ngắn gọn là (O) .
- Với một điểm M bất kì trong mặt phẳng:
 - Điểm M nằm **trên** (thuộc) đường tròn $(O; R)$ khi và chỉ khi $OM = R$.
 - Điểm M nằm **trong** đường tròn $(O; R)$ khi và chỉ khi $OM < R$.
 - Điểm M nằm **ngoài** đường tròn $(O; R)$ khi và chỉ khi $OM > R$.

1.2. Sự xác định một đường tròn

- Một đường tròn được xác định hoàn toàn khi biết tâm và bán kính của nó, hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó.
- Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được **một và chỉ một** đường tròn. Tâm của đường tròn này là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác tạo bởi ba điểm đó (gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác).
- Không vẽ được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng.

1.3. Tính chất đối xứng của đường tròn

- **Đối xứng tâm:** Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn chính là tâm đối xứng của đường tròn đó.
- **Đối xứng trục:** Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường thẳng nào đi qua tâm cũng đều là trục đối xứng của đường tròn đó.

2. Quan hệ giữa đường kính và dây cung

2.1. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài **lớn nhất**. Với mọi dây AB của đường tròn $(O; R)$, ta luôn có:

$$AB \leq 2R$$

2.2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

- Trong một đường tròn, nếu một đường kính vuông góc với một dây thì đường kính đó đi qua **trung điểm** của dây ấy.
- Trong một đường tròn, nếu một đường kính đi qua trung điểm của một dây **không đi qua tâm** thì đường kính đó vuông góc với dây ấy.

3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn $(O; R)$ đến đường thẳng Δ . Giữa đường thẳng và đường tròn có 3 vị trí tương đối:

3.1. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

- Số điểm chung: 2 điểm chung.
- Hệ thức liên hệ: $d < R$.
- Đường thẳng Δ khi đó được gọi là một cát tuyến của đường tròn.

3.2. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

- Số điểm chung: 1 điểm chung duy nhất (gọi là tiếp điểm).
- Hệ thức liên hệ: $d = R$.
- Đường thẳng Δ khi đó được gọi là **tiếp tuyến** của đường tròn.

3.3. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

- Số điểm chung: 0 điểm chung.
- Hệ thức liên hệ: $d > R$.

4. Tiếp tuyến của đường tròn

4.1. Định lý về tính chất của tiếp tuyến

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó **vuông góc** với bán kính đi qua tiếp điểm.

4.2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.

4.3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại một điểm A (với hai tiếp điểm tương ứng là B và C) thì:

- Điểm A cách đều hai tiếp điểm: $AB = AC$.
- Tia AO là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến ($\widehat{BAC}$).
- Tia OA là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm ($\widehat{BOC}$).